OstadiPlus

2ème Bac · الرياضيات

ملخص المقدار النهاية

أ. جواد العلمي — أستاذ الرياضيات
مركز الأطلس للدروس، الدار البيضاء · ملخص الدروس

التعريف والرموز

- $\lim_{x \to a} f(x) = L$ تعني اقتراب $f(x)$ من L كلما اقترب x من a.
- النهاية اليسرى $\lim_{x \to a^-}$ واليمنى $\lim_{x \to a^+}$ يجب أن تتساوى.
- للدالة أن يكون لها نهاية عند نقطة خارج مجال تعريفها.
- النهاية عند $+\infty$ تصف سلوك الدالة عند القيم الموجبة الكبيرة.

قواعد الحساب

- نهاية المجموع والجداء والخارج تساوي عمليات على النهايات.
- الشرط: أن توجد النهايتان وأن المقام لا يؤول إلى صفر.
- في حالة ∞/∞ نقسم البسط والمقام على أعلى قوة في x.
- مبرهنة الحصر أسلوب رسمي لحساب نهايات كثير من الدوال.

النهايات المرجعية

- $\lim(x\to0)\ \sin x / x = 1$ ، و $\lim(x\to0)\ (1-\cos x)/x = 0$.
- $\lim(x\to0)\ (e^x-1)/x = 1$ ، و $\lim(x\to0)\ \ln(1+x)/x = 1$.
- $\lim(x\to+\infty)\ x^n/e^x = 0$ ، و $\lim(x\to+\infty)\ \ln x / x = 0$.
- $\lim(x\to+\infty)\ (1+1/x)^x = e$.

أخطاء ونصائح

- حدّد شكل النهاية قبل أي عملية حسابية.
- انتبه إلى مجال ln والجذور قبل تعويض القيم.
- اكتب خطوات التبسيط لتوضيح مسار الحل للمصحّح.
- راجع إشارات $x \to a^-$ و $x \to a^+$ في الدوال غير المستمرة.

حفظ النهايات المرجعية يوفّر وقتًا ثمينًا في الامتحان.